



Innoventera

SOUSSION IVÉO · DÉFI #5

29 réponses au formulaire MS Forms

AX5-CitaFlow · Centre-ville Montréal · Pilote 4 mois 2026

*« Collecter en temps réel les données liées aux fermetures complètes de voies
et à la mobilité sur le domaine public. »*

— Énoncé officiel du Défi #5, IVÉO

300-204 rue du Saint-Sacrement, Montréal H2Y 1W8
team@agenticx5.com · +1 (514) 622-3128

Soumission MS Forms · 1^{er} mai 2026

DOCUMENT CONFIDENTIEL · © 2026 AgenticX5™ · Tous droits réservés

Note de lecture

Ce document reprend les 29 questions officielles du formulaire MS Forms IVÉO et présente les réponses Innoventera. Il est complété par **quatre annexes** jointes au formulaire — Annexe 1 · Plan de mitigation des risques (15 p) ; Annexe 2 · Méthodologie d'adoption AX5 (10 p) ; Annexe 3 · Livrables fin de pilote (15 p) ; **Annexe 4 · Glossaire et spécifications techniques (10 p)** — ainsi que par le **budget Excel** au gabarit officiel IVÉO (48 404,47 \$ TTC) transmis séparément par courriel à defis@iveo.ca.

Section 1 · Identification du défi

Q1. Titre du défi pour lequel vous proposez une solution

Notre proposition s'inscrit dans le **Défi #5** du Laboratoire centre-ville Ville-Marie, dont l'énoncé officiel est : « *Collecter en temps réel les données liées aux fermetures complètes de voies et à la mobilité sur le domaine public* ». Ce défi est, à notre lecture, le plus structurant de l'appel IVÉO 2026 pour la gestion urbaine montréalaise, parce qu'il touche à un angle mort opérationnel concret : la Ville délivre annuellement environ 55 000 permis d'occupation de l'espace public via la plateforme AGIR, mais elle ne dispose pas aujourd'hui d'un mécanisme automatisé pour vérifier si la réalité terrain correspond aux déclarations faites par les entrepreneurs. C'est précisément cet écart que notre solution adresse.

Q2. Résumé de votre solution

Pouvant être utilisé à des fins de publication si le projet est retenu — informations non confidentielles — max. 1 200 caractères.

La Ville de Montréal délivre ~55 000 permis d'occupation de l'espace public via AGIR, sans mécanisme de vérification temps réel entre déclarations et terrain. La cause première des fermetures non déclarées n'est pas un défaut de capteurs : c'est la coordination défaillante de la coactivité des chantiers — domaine où Innoventera apporte une expertise concrète en SST et en gestion optimisée de la coactivité des chantiers de construction. **AX5-CitaFlow**, instance pilote du module **CityFlow** d'AgenticX5, croise quatre flux complémentaires : (1) sources publiques (AGIR, Permis MTL, BIXI, capteurs vélo SUM-DIGD, OSMnx, météo) ; (2) accidents et événements accidentels (CNESST construction, SAAQ, collisions MTL, plaintes 311) ; (3) déclarations entrepreneurs via app mobile MVP ; (4) expertise SST coactivité. Architecture WAVE 5 niveaux, 7 agents IA, Knowledge Graph Neo4j, score composite explicable (6 composantes). Pilote 4 mois (juin–septembre 2026) : 5 livrables transmissibles, méthodologie d'adoption PREDIAG-X5 → GATES-X5, conformité Loi 25 / RGPD native. Architecture *no PII by design*, aucun traitement vidéo. La Ville reste autonome au-delà du pilote.

≈ 1 195 caractères / 1 200 max

Section 2 · Renseignements sur l'entreprise

Q3. Nom de l'entreprise Innoventera Inc.

Q4. NEQ 1178346806

Q5. Adresse siège social 300-204 rue du Saint-Sacrement, Montréal (Québec) H2Y 1W8, Canada

Q6. Place d'affaires active dans la CMM

Oui, confirmation établie. Le siège social d'Innoventera est situé dans le Vieux-Montréal, au cœur de l'arrondissement Ville-Marie, et nos opérations sont actives dans la Communauté métropolitaine de Montréal. Notre ancrage montréalais n'est pas administratif : il est opérationnel, avec une connaissance fine du terrain et des écosystèmes d'innovation locaux.

Q7. URL du site internet

Notre site corporate est accessible à l'adresse **<https://agenticx5.com>**, qui présente notre écosystème de plateformes propriétaires. Plusieurs de nos plateformes sont consultables publiquement par le jury IVÉO pour vérifier la réalité opérationnelle de notre méthodologie : avant-hub.netlify.app (PREDIAG-X5 et GATES-X5), diagx5-architexture.netlify.app (DIAGX5 Architexture), adoptx5.netlify.app (ADOPTX5) et adoptx5-agents.netlify.app (Agents IA d'accompagnement). Cette transparence est volontaire — nous préférons que nos plateformes soient vérifiables que simplement annoncées.

Q8. Nombre de personnes employées

6 à 10 employés. Notre structure est volontairement compacte et pluridisciplinaire, ce qui nous permet une réactivité forte et une gouvernance directe sur chaque projet, sans les couches de coordination qui ralentissent les structures plus larges.

Q9. Brève description de l'entreprise

Max. 300 caractères.

Innoventera développe l'écosystème **AgenticX5** — plateformes d'IA agentique propriétaires pour la SST/HSE construction, la gestion de coactivité des chantiers et la mobilité urbaine. Architecture WAVE 5 niveaux, méthodologie d'adoption éprouvée, conformité Loi 25 / EU AI Act / NIST AI RMF native.

≈ 295 caractères / 300 max

Section 3 · Personne contact

Q10. Nom Deshaies

Q11. Prénom Mario

Q12. Titre professionnel

CTO — Chief Technology Officer

Q13. Téléphone

+1 (514) 622-3128

Q14. Adresse courriel

team@agenticx5.com

Section 4 · Renseignements sur votre solution

Q15. Présentation détaillée de la solution proposée

Quelle action concrète répond au défi identifié ? Quel est le degré de maturité de la solution ? Quel est son niveau de protection intellectuelle ?

Action concrète et architecture de la solution

AX5-CitaFlow est une plateforme d'IA agentique conçue spécifiquement pour répondre au cœur du défi #5 : permettre à la Ville de Montréal de disposer en temps réel d'une vision fiable et exploitable des fermetures de voies et des dynamiques de mobilité sur le domaine public. La solution repose sur trois choix d'architecture qui la distinguent fondamentalement des plateformes smart city génériques.

Le premier choix est celui d'une **architecture agentique en cinq niveaux** (la WAVE AgenticX5) : Collecte des données hétérogènes, Normalisation et harmonisation, Analyse multidimensionnelle, Recommandation contextuelle et Orchestration des actions. Cette architecture permet à sept agents IA spécialisés de collaborer plutôt que de se substituer à un système monolithique. Chaque agent porte un rôle métier identifié — PermitOptimizer pour l'analyse des permis, TerritoryPlanner pour la cartographie territoriale, ImpactSimulator pour la simulation de scénarios, DiscordanceDetector pour la détection des écarts déclaratifs, VulnerabilityScorer pour l'identification des zones à risque, SeasonalityAnalyzer pour les variations saisonnières, et RecommendationGenerator pour la production d'actions concrètes.

Le deuxième choix est celui d'un **pipeline de données à quatre flux croisés**, et non d'une simple agrégation de sources publiques comme le proposent la plupart des solutions concurrentes. Le premier flux mobilise les sources publiques temps réel de mobilité et de chantiers : la plateforme AGIR pour les permis d'occupation de l'espace public, les données ouvertes des permis de construction, BIXI en rafraîchissement minute, les capteurs de comptage vélo de la Ville (programme SUM-DIGD lorsque disponible), les données mobilité OSMnx et la météo Montréal. Le deuxième flux est dédié aux **accidents et événements accidentels** — c'est notre différenciateur causal : données CNESST sur les lésions professionnelles en construction, données SAAQ sur les accidents routiers, données ouvertes de la Ville sur les collisions véhicules-piétons-cyclistes, et plaintes 311 liées aux chantiers. Le troisième flux est constitué des **déclarations terrain des entrepreneurs**, recueillies via une application mobile MVP que nous développons en co-design avec eux : interface à trois boutons, géolocalisation automatique, soumission en moins de 30 secondes. Le quatrième flux mobilise notre **expertise SST de coactivité multisites construction**, transposée du socle UrbanIA Live d'Innoventera vers le contexte de la mobilité urbaine — c'est ce flux qui constitue notre différenciateur fondamental.

Le troisième choix est celui d'un **Knowledge Graph Neo4j construit spécifiquement sur les données du projet**, qui unifie les sources hétérogènes en un graphe interrogeable en moins de 50 millisecondes. Ce graphe alimente nos algorithmes prédictifs CityFlow, qui calculent toutes les quinze minutes pour chaque chantier actif un score composite explicable agrégeant six composantes pondérées : coactivité (25 %), usagers vulnérables (20 %), historique CNESST (15 %), cascade SAAQ (15 %), saturation territoire (15 %) et facteur saison (10 %). Quatre seuils d'action sont définis (vigilance basique, vigilance renforcée, alerte, alerte critique), et chaque score est explicable via SHAP values pour permettre aux coordinateurs Ville de comprendre pourquoi un chantier remonte plutôt qu'un autre.

► Voir **Annexe 4 — Glossaire et spécifications techniques** pour le détail complet de l'architecture WAVE 5 niveaux, du pipeline 4 flux, des 7 agents IA, du score composite et de la stack technique.

Degré de maturité

Le degré de maturité varie selon les composantes, et nous tenons à le présenter honnêtement plutôt que d'afficher un niveau uniforme artificiellement élevé.

Plusieurs composantes sont au stade **MVP opérationnel** : la composante coactivité s'appuie sur AGIR et Permis MTL en croisement géo-temporel, la composante usagers vulnérables exploite OSMnx et les données ouvertes de la Ville (écoles, hôpitaux, transports collectifs), l'historique CNESST est intégré via les données ouvertes sur les lésions professionnelles construction, l'architecture du Knowledge Graph est éprouvée sur notre socle UrbanIA Live, la méthodologie d'adoption AX5 est documentée publiquement et le portail web de transfert vers la Ville est techniquement prêt.

Plusieurs composantes sont **à calibrer durant le pilote** avec la Ville : la cascade SAAQ nécessite la validation de l'accès aux API, la composante saturation territoire dépend de la disponibilité réelle des capteurs vélo MTL, le facteur saison demande une analyse de l'historique météorologique cinq ans pour ajuster les seuils, et l'intégration des plaintes 311 sera calibrée en M+1 avec les retours terrain.

Une composante reste **à explorer techniquement** : le MVP de l'application mobile entrepreneurs sera construit durant les premiers mois en transposant notre expertise SST construction multisites — qui couvre déjà la coactivité de chantiers, les mécanismes de reporting d'événements (presque-incidents, retards), les processus d'analyse causale et les plans d'actions mitigatrices. Cette transposition réduit drastiquement le risque technique du prototype.

Niveau de protection intellectuelle

Innoventera détient les droits sur l'écosystème **AgenticX5** propriétaire, qui inclut les plateformes méthodologiques DIAGX5, ADOPTX5 et GATES-X5 vérifiables publiquement aux URLs mentionnées en Q7. **Innoventera Inc. détient les droits intellectuels et les droits d'auteur** sur l'ensemble de l'écosystème AgenticX5 et sur le code source produit pour AX5-CitaFlow. Concernant le code spécifique produit pour le pilote — particulièrement le portail web de la Ville — il sera déposé en **licence MIT** sur un dépôt GitHub privé partagé avec la Ville, garantissant son autonomie complète d'exploitation. Le socle propriétaire AgenticX5 reste sous licence Innoventera mais accessible commercialement à la Ville pour toute extension future. Cette structure d'IP équilibre la protection de notre savoir-faire et l'autonomie opérationnelle de la Ville — la Ville n'est jamais captive.

Q16. Caractère innovant de la solution proposée

Par rapport aux autres alternatives sur le marché.

Le marché des plateformes smart city dédiées à la gestion temps réel des fermetures et de la mobilité urbaine est en consolidation profonde. Les grands acteurs internationaux ont soit abandonné leurs lignes de produits — Cisco a mis fin à Cisco Kinetic for Cities en janvier 2021 après un milliard de dollars investis, et Alphabet/Google a abandonné Sidewalk Labs/Quayside en mai 2020 — soit proposent des solutions lourdes basées sur des infrastructures IoT massives et de la vidéosurveillance, comme IBM Intelligent Operations Center. Or précisément, IVÉO a confirmé le 26 avril 2026 qu'aucune vidéosurveillance, aucune caméra de circulation et aucune intervention sur les feux de circulation ne sont admises dans le périmètre du défi #5.

AX5-CitaFlow se distingue par cinq différenciateurs concrets et vérifiables.

Le premier est la **verticalité métier en SST construction et en gestion optimisée de la coactivité des chantiers**. C'est notre angle unique, introuvable chez aucun concurrent international. Innoventera apporte une expertise concrète et documentée dans la gestion SST des chantiers de construction multisites au Québec, transposée à un domaine adjacent : la mobilité urbaine en zones de chantier. Cette expertise nous permet de traiter la cause profonde des fermetures non-déclarées — la coordination défaillante de la coactivité entre chantiers — plutôt que d'observer le symptôme par capteurs. Aucun acteur smart city existant ne combine cette double compétence SST construction et IA agentique.

Le deuxième est l'**architecture agentique propriétaire WAVE 5 niveaux**. Là où Cisco Kinetic et IBM IOC reposent sur des architectures monolithiques IoT classiques (capteurs et tableaux de bord centralisés), nous déployons une architecture multi-niveaux où sept agents IA spécialisés collaborent au sein du framework AgenticX5 propriétaire d'Innoventera, intégrant la couche d'orchestration LangGraph, le moteur de raisonnement Claude API d'Anthropic, le Knowledge Graph Neo4j Aura, les embeddings sémantiques Pinecone, le pipeline ETL Apache Airflow et les modèles ML fine-tunés sur données Montréal. Ce paradigme agentique est le standard 2026 que les solutions héritées ne peuvent pas répliquer sans refonte complète — c'est précisément la raison pour laquelle Cisco et Google ont abandonné leurs lignes smart city.

Le troisième est la **conformité multijuridictionnelle native**. Les solutions américaines sont conçues selon le modèle US (collecte massive puis adaptation réglementaire a posteriori). AX5-CitaFlow est conçue dès l'origine pour le contexte québécois : architecture sans données personnelles directes (no PII by design), anonymisation native par agrégation à 50 mètres minimum, traçabilité PROV-O complète, alignement Loi 25 / RGPD / EU AI Act / Directive canadienne sur la prise de décisions automatisée / NIST AI RMF / ISO 42001. Cette conformité n'est pas un module ajouté — c'est une contrainte de design fondatrice.

Le quatrième est le **pipeline de données à quatre flux croisés**. Là où les concurrents exploitent généralement un seul type de signal, nous unifions sources publiques de mobilité, accidents et événements accidentels (CNESST, SAAQ, collisions MTL, 311), déclarations entrepreneurs et expertise SST coactivité. Ce croisement multi-source dans un Knowledge Graph permet la détection automatisée de discordances et la prédiction d'incidents accidentels liés à la mauvaise coordination de coactivité — une capacité absente des plateformes concurrentes.

Le cinquième est la **méthodologie d'adoption propriétaire**. La cause première de l'échec des projets smart city est l'absence d'adoption opérationnelle (témoignage : Cisco Kinetic abandonné malgré un milliard de dollars investis). Nous embarquons une méthodologie en quatre phases — PREDIAG-X5 → DIAGX5 → ADOPTX5 → GATES-X5 — avec accompagnement terrain mensuel, ambassadeurs Ville et co-design itératif SCRUM. Cette méthodologie est vérifiable publiquement aux quatre URLs mentionnées en Q7. Aucun concurrent international n'apporte ce niveau d'accompagnement humain méthodologique pour un budget de pilote inférieur à 50 000 dollars TTC, là où Cisco et IBM facturent en millions.

En synthèse : AX5-CitaFlow est la première plateforme smart city qui combine expertise terrain SST construction québécoise, architecture agentique WAVE 5 niveaux, conformité Loi 25 native et méthodologie d'adoption éprouvée — pour résoudre la cause profonde des fermetures non-déclarées plutôt que d'en observer les symptômes par capteurs et caméras coûteux et abandonnés.

Section 5 · Déroulement du projet proposé

Q17. Description du projet

Tâches envisagées — Suivi prévu avec les équipes de la Ville de Montréal.

Le projet AX5-CitaFlow se déroule sur quatre mois, de juin à septembre 2026, selon une progression logique qui part de la co-construction du périmètre avec la Ville pour aboutir à une plateforme opérationnelle dont la Ville reste pleinement autonome. Chaque mois marque une étape distincte, conçue pour produire des résultats concrets et observables, tout en intégrant progressivement les équipes terrain dans la démarche.

Le mois de **juin** constitue la phase de **cadrage et d'ancrage**. Nous tenons une rencontre de démarrage avec la Ville et IVÉO afin de signer l'évaluation des incidences sur la vie privée (DPIA), de valider précisément le périmètre du pilote et d'officialiser les accès aux interfaces des plateformes municipales — notamment AGIR pour les permis d'occupation de l'espace public et les données ouvertes de la Ville pour les permis de construction. C'est aussi pendant ce mois que nous menons notre atelier propriétaire **PREDIAG-X5**, un diagnostic de préparation organisationnelle qui nous permet d'identifier les points de friction potentiels avant même que le projet ne démarre techniquement. *Apport spécifique au défi #5* : PREDIAG-X5 identifie les zones de tension prévisibles propres à ce contexte municipal — frilosité juridique sur la collecte de déclarations entrepreneurs, articulation entre le service mobilité central et l'arrondissement Ville-Marie, niveau d'appétence des équipes techniques Ville à exposer publiquement les données AGIR via le Knowledge Graph, et capacité réelle des entrepreneurs en construction à adopter un nouvel outil déclaratif. Le diagnostic produit en sortie un plan de mitigation organisationnel adapté à ces tensions spécifiques, avant tout choix technique. Parallèlement, nous mobilisons un premier réseau de cinq à dix entrepreneurs en construction prêts à participer au pilote — leur rôle sera essentiel, car ce sont eux qui alimenteront les données déclaratives terrain via l'application mobile que nous développerons.

Le mois de **juillet** est consacré à la **construction technique et à l'entraînement des modèles**. Nous démarrons par un atelier **DIAGX5 Architecture** qui cartographie l'architecture cible avec les équipes techniques de la Ville, puis nous bâtissons le pipeline qui permet aux quatre flux de données — sources publiques de mobilité, accidents et événements accidentels, déclarations d'entrepreneurs, expertise SST coactivité — de converger dans le Knowledge Graph Neo4j du projet. *Apport spécifique au défi #5* : DIAGX5 produit la matrice d'arrimage technique précise entre les SI existants de la Ville (AGIR, Permis MTL, Info-Travaux MTL, données ouvertes) et l'architecture WAVE 5 niveaux d'AX5-CitaFlow, en identifiant pour chaque intégration le mode (API, export, scraping autorisé), la fréquence, le format pivot et le mécanisme de fallback. Cet atelier acte également les choix d'auto-hébergement post-pilote (Terraform, Kubernetes) qui garantissent l'autonomie de la Ville à 12 mois, et il documente les points d'intégration entre AGIR et le portail web Ville livré à la fin du pilote. Sans ce cadrage architectural en M+1, les fragilités d'interface se révéleraient en M+3 — trop tard pour être corrigées dans un pilote de 4 mois. C'est durant cette phase que nous procédons au calibrage des sept agents IA spécialisés et au fine-tuning des modèles de scoring sur les données réelles de Montréal. Nous concevons également les interfaces utilisateurs (UX/UI) du tableau de bord Ville et de l'application mobile entrepreneurs en ateliers de co-design avec trois familles d'acteurs : les coordinateurs municipaux, les contremaîtres entrepreneurs partenaires, et les utilisateurs et clients finaux (citoyens, automobilistes, piétons, cyclistes, commerçants) consultés via des sessions ciblées de lisibilité publique des données ouvertes — parce qu'une plateforme qui n'est pas adoptée n'a aucune valeur, peu importe sa qualité technique. Le mois se termine par un atelier de calibrage du score composite (les six composantes pondérées) avec les équipes Ville, qui valident les seuils d'alerte et les niveaux d'action.

Le mois d'**août** marque le passage en **production réelle et le déploiement de la dynamique d'adoption**. Les sept agents IA entrent en service, surveillent les flux en continu et commencent à produire les premières alertes de discordance. Nous activons notre méthodologie **ADOPTX5** : un champion utilisateur est désigné côté Ville, trois sessions de formation progressive sont étalées sur le mois, et nous tenons des séances de co-design itératif toutes

les deux semaines avec les coordinateurs Ville et les entrepreneurs partenaires. Deux à trois ambassadeurs Ville sont identifiés et formés en priorité — ils constitueront le maillage humain qui portera l'usage au-delà de notre présence directe. *Apport spécifique au défi #5* : ADOPTX5 adresse frontalement la cause première d'échec des projets smart city — l'absence d'adoption opérationnelle. La leçon Cisco Kinetic for Cities (un milliard de dollars investis, ligne abandonnée en 2021) et Sidewalk Labs / Quayside (abandonné en 2020) est sans appel : une plateforme techniquement remarquable mais non-adoptée par les coordinateurs Ville et les entrepreneurs n'a aucune valeur. Pour ce défi #5 spécifiquement, ADOPTX5 sécurise trois adoptions distinctes et simultanées — celle des coordinateurs mobilité Ville (qui doivent intégrer le tableau de bord dans leur quotidien opérationnel), celle des entrepreneurs en construction (qui doivent déclarer via l'app mobile MVP sans contrainte excessive), et celle de l'écosystème citoyen (qui doit pouvoir consulter les données ouvertes publiées en sortie). Sans ADOPTX5, AX5-CitaFlow risquerait le sort de ses prédécesseurs internationaux. Les premiers ensembles de données sont transmis à la Ville en formats ouverts, accompagnés de leur documentation technique.

Le mois de **septembre** est celui de la **validation et de l'apprentissage consolidé**. Nous affinons les modèles d'IA en intégrant les retours terrain accumulés depuis août, nous recalibrons les seuils d'alerte selon ce que nous observons en conditions réelles, et nous documentons les cas concrets de discordance détectée — ce sont eux qui démontreront la valeur opérationnelle de la plateforme. Les drafts du rapport d'apprentissage et de l'architecture déployable Phase 2 sont produits et partagés avec la Ville et IVÉO pour validation.

Le mois de **fin septembre** marque la **bascule vers la gouvernance continue et la livraison finale**. Notre framework **GATES-X5** prend le relais : il garantit que les agents IA continueront à fonctionner dans des limites définies, avec audit, droit de veto humain et comité éthique mensuel. *Apport spécifique au défi #5* : GATES-X5 protège la Ville après la fin du pilote en encadrant les sept agents IA selon les seuils HITL (Human-in-the-Loop) de la Charte AgenticX5 — toute alerte critique (score 81–100) déclenche une validation humaine obligatoire avant action, toute évolution du périmètre de données est revue en comité éthique mixte mensuel (Innoventera + DPO Ville), tout incident critique fait l'objet d'un audit PROV-O W3C complet documentant la chaîne de décision. Concrètement, GATES-X5 produit en sortie le pack de gouvernance post-pilote (matrice des rôles, seuils d'escalade, procédures d'audit, modèles de comité éthique) qui permet à la Ville d'exploiter AX5-CitaFlow en autonomie et de façon auditable, alignée Loi 25 et EU AI Act, sans dépendance à Innoventera. Sans ce framework, l'autonomie post-pilote (option 1 de la Q28) ne serait qu'une promesse contractuelle ; avec GATES-X5, c'est une procédure documentée et opérationnelle. Nous livrons les cinq produits finaux à la Ville (datasets, rapport d'apprentissage, documentation technique, architecture Phase 2, portail web sécurisé), puis nous tenons deux sessions structurées de transfert de connaissances pour que les équipes Ville disposent de toute la documentation administrateur nécessaire à l'exploitation autonome.

► Synthèse — les 4 leviers AX5 au service du défi #5 IVÉO

Framework	Phase	Apport spécifique au défi #5
PREDIAG-X5	M+0 · Juin	Diagnostic des tensions organisationnelles spécifiques (frilosité juridique données entrepreneurs, articulation Ville centrale ↔ arrondissement Ville-Marie) avant tout choix technique.
DIAGX5	M+1 · Juillet	Matrice d'arrimage technique entre SI Ville (AGIR, Permis MTL, Info-Travaux) et architecture WAVE 5 niveaux ; choix d'auto-hébergement post-pilote actés en M+1, pas en M+3.
ADOPTX5	M+2 · Août	Adresse frontalement la cause première d'échec smart city (Cisco Kinetic, Sidewalk Labs) ; sécurise trois adoptions simultanées : coordinateurs Ville, entrepreneurs construction, écosystème citoyen.

GATES-X5	M+4 · Fin sept.	Pack de gouvernance post-pilote opérationnel (seuils HITL, audit PROV-O, comité éthique mensuel) qui transforme l'autonomie Ville d'une promesse contractuelle en procédure documentée.
----------	-----------------	---

Suivi avec les équipes de la Ville de Montréal

Le suivi avec la Ville n'est pas un livrable accessoire — c'est ce qui transforme une bonne plateforme technique en projet réellement réussi. Nous mettons en place plusieurs dispositifs récurrents qui rythment les quatre mois.

Un **comité de pilotage bi-hebdomadaire** réunit Innoventera, la Ville et IVÉO pour suivre l'avancement, arbitrer les choix opérationnels et anticiper les blocages éventuels. Nous tenons mensuellement un **comité éthique** mixte avec la déléguée à la protection des données et le service juridique de la Ville, pour valider toute évolution du périmètre de données ou décision sensible. Nous nous engageons également à des **visites terrain mensuelles** physiques (huit au total sur les quatre mois) — la présence sur place reste irremplaçable pour observer les usages réels et capter les frictions invisibles à distance. En parallèle, une **ligne d'assistance dédiée** aux ambassadeurs Ville garantit une réponse sous quatre heures ouvrées, et un **tableau de bord est accessible à la Ville 24 heures sur 24** pour assurer une transparence totale.

Au terme du pilote, deux **sessions de formation administrateur** structurées permettent à la Ville de prendre la main sur l'exploitation, et nous offrons un **support correctif gratuit pendant six mois post-pilote** pour accompagner la montée en autonomie sans rupture brutale.

L'objectif fondamental de cette approche est simple : à la fin des quatre mois, la Ville ne se retrouve pas avec un outil qu'elle ne sait pas utiliser, mais avec une compétence opérationnelle interne, une documentation complète et la capacité de faire évoluer la plateforme indépendamment d'Innoventera si elle le souhaite.

Q18. Résultats attendus du projet

Quels bénéfices la solution apportera-t-elle à la Ville ? Quels résultats concrets attendez-vous ? Comment le succès sera-t-il mesuré ?

Le succès du pilote AX5-CitaFlow ne se mesure pas au volume de code livré ni à la quantité de données traitées. Il se mesure à la capacité de la Ville de Montréal à comprendre, anticiper et agir sur les fermetures de voies et les impacts mobilité au centre-ville — concrètement, sur quatre mois, avec des résultats observables et utiles dès septembre 2026.

Bénéfices attendus pour la Ville de Montréal

Le premier bénéfice est une **visibilité temps réel inédite** sur ce qui se passe réellement sur le domaine public du centre-ville. Aujourd'hui, la Ville dispose des permis déclarés via AGIR et les plateformes de permis de construction, mais elle n'a pas de mécanisme automatisé pour vérifier si la réalité terrain correspond aux déclarations. AX5-CitaFlow comble ce trou de façon très concrète. Un **tableau de bord cartographique accessible 24 heures sur 24** présente, en un coup d'œil, l'ensemble des chantiers actifs du centre-ville colorés selon leur niveau d'alerte (quatre seuils : vigilance basique, vigilance renforcée, alerte, alerte critique), avec un score composite recalculé toutes les 15 minutes par chantier. Les coordinateurs Ville voient en direct les flux de mobilité observés (BIXI minute, capteurs vélo, données piétons disponibles), les écarts détectés entre déclaration et terrain, et les fiches détaillées par chantier (timeline horodatée, sources croisées, score composite expliqué via SHAP values, score de fiabilité de l'entreprise impliquée). Ils reçoivent des **alertes automatisées** en moins de deux minutes sur les discordances critiques (fermeture déclarée mais non observée, baisse anormale de mobilité sans permis correspondant, prolongation effective non déclarée, périmètre modifié sans mise à jour AGIR), priorisées selon leur impact opérationnel. Concrètement, là où un coordinateur dépendait jusqu'ici de remontées manuelles ou de plaintes citoyennes 311 — souvent avec plusieurs jours de retard — il dispose désormais d'une vision unifiée, datée à la minute, exportable en formats ouverts pour les publications de données ouvertes Ville (CSV, JSON, GeoJSON, Parquet, Shapefile). Cette visibilité permet aussi aux services de communication Ville de répondre aux médias et aux élus avec des données sourcées et horodatées, plutôt qu'avec des estimations.

Le deuxième bénéfice — et probablement le plus structurant à long terme — est une **analytique des causes** des fermetures de voies, et non simplement un suivi de leur survenue. La grande majorité des fermetures non-déclarées au centre-ville sont liées à la coordination défaillante de la coactivité entre chantiers : un entrepreneur prolonge ses travaux sans le déclarer, un autre démarre sa zone de chantier sans coordination avec la Ville, un troisième modifie son périmètre sans avertir. AX5-CitaFlow remonte aux causes profondes en croisant les permis avec les déclarations terrain, l'historique CNESST des incidents construction, les données SAAQ d'accidents routiers en zone de travaux et les plaintes 311 des citoyens. Cette analyse causale donne à la Ville une compréhension nouvelle des dynamiques qu'elle régule, et elle permet de cibler les interventions là où elles ont le plus d'impact.

Le troisième bénéfice tient aux **algorithmes prédictifs CityFlow** que nous déployons. À mesure que la plateforme accumule des données, ses modèles apprennent à anticiper les points de saturation, les zones à risque accru d'accidents piétons-vélos et les chantiers susceptibles de générer des impacts non-déclarés. La Ville passe ainsi d'une posture réactive (constater puis intervenir) à une posture proactive (anticiper puis prévenir). Pour un service mobilité responsable d'un centre-ville aussi dense que Ville-Marie, c'est un changement de paradigme opérationnel majeur.

Le quatrième bénéfice concerne la **détection automatisée des discordances** entre ce que les entreprises déclarent et ce que les signaux terrain révèlent. Lorsqu'une fermeture est déclarée mais qu'aucune baisse correspondante n'est observée dans les flux BIXI ou les capteurs vélo de la zone, c'est un signal de discordance qui remonte automatiquement au coordinateur Ville responsable. Inversement, lorsqu'une baisse anormale de mobilité est observée sans permis correspondant, c'est probablement une fermeture non-déclarée — un cas que la Ville peut

alors investiguer. Ce mécanisme produit un score de fiabilité par entreprise, qui pourra à terme alimenter des incitations contractuelles ou tarifaires (un effet réputation positif pour les entrepreneurs les plus rigoureux).

Le cinquième bénéfice s'inscrit dans la durée et concerne les **recommandations réglementaires** que nous formulons à la Ville à partir des observations terrain. Le pilote n'est pas qu'un exercice technique : il alimente un livrable de propositions actionnables que la Ville pourra intégrer dans ses futurs cadres contractuels — clauses-type pour les permis d'occupation, modèle de SLA déclaratif obligatoire, mécanismes d'incitation à la transparence. C'est ainsi que la valeur du pilote dépasse ses quatre mois et continue d'agir sur la qualité de la régulation municipale.

Le sixième bénéfice est probablement le plus rare dans les projets de smart city : un véritable **transfert de connaissances** vers la Ville. À la fin du pilote, la Ville dispose non seulement d'une plateforme opérationnelle, mais aussi de la documentation technique complète, du code source du portail web en licence ouverte (MIT) et de la procédure d'auto-hébergement. Elle monte en compétence interne sur l'IA agentique appliquée à la mobilité urbaine, indépendamment d'Innoventera. C'est ce qui distingue notre approche d'une logique de prestation classique où le client reste captif du fournisseur.

Enfin, le septième bénéfice est une **architecture de déploiement extrapolable Phase 2**. Le pilote couvre la zone du Laboratoire centre-ville, mais les modèles d'implantation et d'adoption produits sont conçus pour s'étendre aux 19 arrondissements de Montréal. La Ville dispose ainsi d'une cartographie prospective lui indiquant, par arrondissement, les conditions optimales d'implantation et les leviers d'adoption à activer si elle décide de poursuivre.

Précision sur l'engagement de niveau de service (SLA)

Le SLA, ou Service Level Agreement, est un engagement contractuel sur la qualité de service rendu. Lorsque nous parlons d'une disponibilité supérieure à 95 pour cent, cela signifie concrètement que sur les 120 jours du pilote, le temps cumulé d'indisponibilité non-planifiée ne dépasse pas six jours. Toute fenêtre de maintenance est annoncée à l'avance avec un préavis minimum de 48 heures et planifiée hors heures de bureau. Un dispositif de surveillance continue (24 heures sur 24) alerte notre CTO sur tout incident critique, avec un objectif de restauration sous quatre heures ouvrées.

Comment le succès sera mesuré

Nous proposons quatre familles de métriques, alignées avec le cœur du défi #5 : collecter des données temps réel utiles à la Ville sur les fermetures et la mobilité.

La première famille mesure l'**impact sur la collecte de données**. Nous visons un taux de couverture des chantiers actifs du centre-ville supérieur à 90 pour cent, une latence de mise à jour des données inférieure à 15 minutes, un volume cumulé de plus de 10 000 événements collectés et traités sur les quatre mois, et une précision de géolocalisation conforme aux exigences d'anonymisation (agrégation à 50 mètres minimum).

La deuxième famille mesure l'**impact sur la détection de discordances**. Nous visons un taux de détection d'au moins 80 pour cent des cas réels de discordance entre déclarations et terrain, une précision des alertes (validées par les coordinateurs Ville) supérieure à 80 pour cent, et un taux de faux positifs maintenu sous 15 pour cent. Au moins cinq cas concrets de discordance seront documentés et analysés dans une fiche structurée du rapport L2 (timeline horodatée, sources croisées, score composite et SHAP values, score de fiabilité de l'entreprise impliquée, recommandation actionnable), couvrant les quatre typologies attendues : (a) fermeture déclarée mais non observée dans les signaux mobilité, (b) baisse anormale de mobilité observée sans permis correspondant, (c) prolongation effective non déclarée, (d) périmètre modifié sans mise à jour AGIR. Chaque cas est revu en comité de pilotage bi-hebdomadaire et validé par le coordinateur projet Ville avant intégration au rapport final.

La troisième famille mesure l'**impact sur la mobilité urbaine**. Nous suivons la réduction du temps de fermeture non-déclaré (mesure indicative à calibrer avec la Ville), l'amélioration qualitative de la coordination des chantiers (validation par enquête auprès des coordinateurs Ville), et un score d'utilité perçu par les utilisateurs de la plateforme.

La quatrième famille mesure l'**impact sur l'adoption opérationnelle**. Nous suivons l'engagement effectif des deux à trois ambassadeurs Ville, un taux de consultation hebdomadaire du tableau de bord supérieur à 60 pour cent, la validation du DPIA en M+1, le passage des audits PROV-O et la livraison conforme des cinq livrables dans les délais.

Ces métriques sont volontairement orientées vers l'utilité réelle pour la Ville, et non vers des indicateurs techniques internes qui n'auraient de sens que pour Innoventera. Elles sont calibrées au fil du pilote en concertation avec les équipes municipales, et leur évolution sera documentée dans le rapport d'apprentissage final.

Q19. Contraintes ou risques identifiés et mesures d'atténuation

Quelles limites ou risques pourraient freiner cette solution ? Qu'allez-vous mettre en place pour atténuer ces risques et pallier aux limites ?

Tout projet pilote de quatre mois en milieu municipal comporte sa part d'incertitude. Plutôt que de minimiser les risques pour rendre le dossier plus séduisant, nous avons fait le choix d'une analyse honnête : cinq risques principaux ont été identifiés sur la base des échanges avec IVÉO du 26 avril 2026 et de notre expérience des contextes réglementés. Le détail complet de ces analyses figure dans l'Annexe 1 — Plan de mitigation des risques (15 pages), structuré selon deux dimensions complémentaires pour chaque risque : la dimension technique et la dimension humaine de terrain.

Risque	Probabilité	Impact	Niveau résiduel
R1 · Refus accès CAD SPVM/SIM	Moyenne	Faible	Faible
R2 · API Ville indisponible / latence	Moyenne	Moyen	Faible
R3 · Délai validation anonymisation	Moyenne	Faible	Faible
R4 · Adoption opérationnelle Ville	Faible	Élevé	Moyen
R5 · Discordance déclarations terrain	Élevée	Moyen	Moyen

Trois risques (R1, R2, R3) sont évalués à un niveau résiduel faible parce que notre architecture les neutralise structurellement : nous ne dépendons structurellement pas des accès CAD SPVM/SIM (R1), nous prévoyons un cache Redis avec backoff exponentiel et un mode dégradé documenté pour les API Ville (R2), et notre architecture *no PII by design* avec agrégation à 50 mètres minimum réduit drastiquement la surface juridique du projet (R3).

Deux risques (R4, R5) restent à un niveau moyen parce qu'ils touchent à la dynamique humaine — adoption Ville et comportement déclaratif des entrepreneurs — et que nous refusons de les peindre en vert artificiellement. Pour R4, notre méthodologie en quatre phases PREDIAG-X5 → DIAGX5 → ADOPTX5 → GATES-X5 couvre l'intégralité du cycle d'adoption avec workshops structurés, accompagnement terrain mensuel, communauté d'ambassadeurs et hotline sous quatre heures ouvrées. Pour R5 — le cœur du défi #5 — notre stratégie articule quatre axes : détection multi-source (Innoventera), facilitation déclarative (app mobile MVP entrepreneurs ancrée dans notre expertise SST construction), levier contractuel (recommandations à la Ville pour Phase 2) et accompagnement terrain (visites mensuelles sur chantiers, capsules QR code pour contremaîtres).

Cette honnêteté d'évaluation est elle-même une mesure de qualité du projet : un dossier qui présenterait cinq risques tous en vert ne serait pas crédible.

► Voir Annexe 1 — Plan de mitigation des risques (15 pages) pour le détail complet des 5 risques avec mesures techniques et accompagnement terrain. Inclut notamment l'encadré « Notre expertise de fond » qui ancre le MVP app mobile chantier dans notre expertise SST construction multisites.

Q20. Décrire l'échéancier du projet

Un diagramme de Gantt pourra être transmis en annexe si souhaité — facultatif.

Le pilote AX5-CitaFlow se déroule sur 4 mois de juin à septembre 2026 selon le calendrier suivant :

Jalon	Date	Livrables clés
-------	------	----------------

Kick-off	Début juin 2026	DPIA pré-rempli ; plan de projet détaillé ; identification 5–10 entreprises pilotes ; workshop PREDIAG-X5
M+1 · MVP	Juillet 2026	L3 v0.1 (architecture) ; tests E2E APIs publiques ; entraînement initial du Knowledge Graph projet ; fine-tuning des modèles IA ; calibrage des 7 agents ; score composite v0.1
M+2 · Mi-pilote	Août 2026	L1 v0.5 (datasets partiels) ; reporting ADOPTX5 ; co-design itératif Ville + entrepreneurs ; recalibrage des modèles sur retours terrain
M+3 · Pré-final	Septembre 2026	L2 draft ; L4 draft ; L5 préliminaire ; affinage final des modèles et calibrage des seuils d'alerte
M+4 · Final	Fin sept. 2026	L1, L2, L3, L4, L5 livrés ; portail web déployé ; bascule GATES-X5

Diagramme de Gantt détaillé disponible sur demande.

Section 6 · Parties prenantes du projet

Q21. Équipe projet

Personnes impliquées dans le projet, leurs expériences et leurs rôles ? Partenaires éventuels de l'entreprise (CCTT, incubateurs, accélérateurs, centres de recherche, etc.).

Le pilote AX5-CitaFlow est porté par une équipe pluridisciplinaire restreinte mais hautement qualifiée — la taille volontairement compacte d'Innoventera permet une coordination directe et une qualité d'exécution élevée, sans les couches de coordination qui alourdissent les structures larges. Trois rôles distincts couvrent l'ensemble du pilote.

Mario Deshaies — CTO Innoventera, garant méthodologique et architecte global. Concepteur de l'écosystème AgenticX5, son parcours combine une expertise approfondie en gestion SST des chantiers de construction multisites au Québec et une expertise en IA agentique. C'est précisément cette double compétence qui permet à AX5-CitaFlow de traiter la coactivité des chantiers comme une cause structurelle plutôt que comme un symptôme. Son rôle dans le pilote dépasse la gouvernance : il est le point de contact direct disponible 24 heures sur 24 pour tous les arbitrages techniques, juridiques et éthiques, et il garantit personnellement les engagements de qualité auprès de la Ville et d'IVÉO.

Architecte technique et adoption (rôle hybride). Ce rôle assure la conduite du cycle complet PREDIAG-X5 → DIAGX5 → ADOPTX5 → GATES-X5. Sur le volet technique, il porte le Knowledge Graph Neo4j, les intégrations API publiques (AGIR, Permis MTL, BIXI, capteurs vélo, CNESST, SAAQ, 311, météo), la conformité Loi 25 et la stack AgenticX5 (LangGraph 0.3, Claude API, Pinecone). Sur le volet adoption, il anime les workshops de co-design avec la Ville, le comité éthique mensuel et la coordination des ambassadeurs. Cette fusion des dimensions technique et humaine est volontaire : nous refusons la séparation traditionnelle entre « ceux qui codent » et « ceux qui accompagnent », parce que l'adoption d'une plateforme IA est elle-même un acte technique.

Spécialiste SST/HSE multisites construction et ambassadeur projet auprès des entrepreneurs. Ce rôle apporte l'expertise métier dédiée à la coordination de la coactivité des chantiers, au reporting d'événements (presque-incidents, retards, incidents) et aux plans d'actions mitigatrices. Son intervention est concentrée sur les phases critiques du pilote : validation du MVP de l'application mobile entrepreneurs, calibrage des composantes du score composite, transposition de l'expertise SST construction multisites aux mécanismes déclaratifs urbains. C'est notre garantie que le MVP est ancré dans des pratiques éprouvées et non réinventé pour les besoins du pilote. Ce rôle porte également une **fonction d'ambassadeur du projet auprès de l'écosystème de la construction** : il anime la relation avec les cinq à dix entreprises pilotes mobilisées, avec les contremaîtres terrain qui utiliseront concrètement l'application mobile, avec les maîtres d'œuvre généraux qui coordonnent les chantiers du centre-ville, ainsi qu'avec les associations professionnelles d'entrepreneurs en construction. Cette présence terrain dans le réseau construction — visites de chantiers, ateliers de co-design, écoute des frictions opérationnelles — est ce qui transforme l'application MVP en un outil réellement adopté plutôt qu'en une promesse technologique de plus.

► Expertise SST construction multisites — ancrage terrain du leadership AX5-CitaFlow

- **Direction HSE — chantiers iconiques Montréal centre-ville** (Stade Olympique, Centre Bell, Fairmont Reine Elizabeth, parmi 5 projets de construction valorisés à 15 M\$+). Performance zéro-incident livrée. Coordination multi-corps de métier sous deadlines critiques. Projets **physiquement dans la zone du Laboratoire Ville-Marie**.
- **Légitimité réglementaire chantiers Québec** : Officier sécurité construction **RBQ Québec (2019)**, CRSP Candidate, expert CSTC / RSST / LSST ; certifications Élingage & Levage, Plateforme aérien, Camion élévateur, Protection chutes (2017) ; maîtrise CNESST, **Loi 25**, Transport Canada TDG, PESR, SAAQ, ISO 45001 / 31000 / 42001.

- **Architecture IA agentique production** : écosystème AgenticX5 — 18+ plateformes en production, 500+ agents orchestrés, framework de gouvernance IA aligné **ISO 42001, NIST AI RMF, EU AI Act, Loi 25** — architecture audit-ready.
- **Pipeline UrbanIA Défi #5 déjà construit et testé** par Innoventera avant la soumission : 6 causes de congestion couvertes, 12 scénarios chantier-centric calibrés CNESST/SAAQ, 5 connecteurs production (incluant connecteur AGIR), 4 adapters de sortie standards (Waze CCP, GTFS-RT, Open511, AGIR Interop). **AX5-CitaFlow n'est pas un POC à partir de zéro, c'est l'évolution municipale d'une base technologique éprouvée.**

Partenaires éventuels. Le pilote est porté entièrement en interne par Innoventera, sans sous-traitance externe. Nous mobilisons un écosystème de partenariats académiques et industriels selon les besoins (réseau AgenticX5, incubateurs SST, centres de recherche en IA appliquée), mais aucun partenaire formel n'est intégré au pilote actuel. Cette autonomie est un choix : elle garantit la cohérence d'exécution et la responsabilité directe de l'équipe Innoventera sur l'ensemble des livrables.

► Voir Annexe 2 — Méthodologie d'adoption AX5, section 6, pour la description complète de l'équipe pluridisciplinaire et son rôle dans chacune des 4 phases (PREDIAG-X5, DIAGX5, ADOPTX5, GATES-X5).

Q22. Population principale touchée

Résidentes et résidents du quartier, piétonnes et piétons, automobilistes, commerces, autre.

La population principale directement bénéficiaire de la solution est constituée des **coordinateurs de chantiers et des services de mobilité de la Ville de Montréal**. Ce sont eux qui utilisent quotidiennement la plateforme : ils consultent le tableau de bord, reçoivent les alertes de discordance, valident les actions à mener et orientent les interventions sur le terrain. Indirectement, mais de façon très concrète, l'ensemble des **piétons, cyclistes, automobilistes et commerçants du centre-ville** bénéficie d'une meilleure planification des fermetures et d'une réduction des impacts non-anticipés sur leurs déplacements et leur activité économique.

Q23. Population secondaire touchée

La population secondaire est constituée principalement des **entreprises responsables des chantiers et des entrepreneurs en construction**. Ils sont à la fois acteurs (via la déclaration des occupations de l'espace public) et bénéficiaires (via la simplification de l'acte déclaratif, le pré-remplissage intelligent, et l'effet réputation positif lié au score de fiabilité). L'**arrondissement Ville-Marie** et plus largement les **arrondissements limitrophes du centre-ville** sont également touchés : ils bénéficient potentiellement de la modélisation extrapolable Phase 2, qui leur permettra d'évaluer l'opportunité d'un déploiement local. Enfin, les **partenaires institutionnels d'IVÉO** sont indirectement touchés, dans la mesure où le pilote constitue un benchmark documenté pouvant servir de référence à d'autres villes québécoises.

Q24. Territoire visé

Une seule partie de la zone du Laboratoire — Toute la zone du Laboratoire.

Toute la zone du Laboratoire centre-ville Ville-Marie. Notre choix est explicite : nous couvrons l'ensemble du périmètre du Laboratoire pour produire une vision complète et exploitable, plutôt que de découper artificiellement une sous-zone qui limiterait la portée des observations. La densité des chantiers, la diversité des types de voies (artères principales, voies secondaires, voies piétonnes), la concentration des usagers vulnérables (piétons, écoles, hôpitaux) et la richesse des signaux de mobilité disponibles font du centre-ville Ville-Marie le terrain optimal pour calibrer les modèles et démontrer la valeur opérationnelle de la solution.

Q25. Si une seule partie, précisez laquelle et pourquoi

Max. 400 caractères.

Sans objet pour le pilote — voir Q24, qui couvre toute la zone du Laboratoire. La modélisation produite sera explicitement conçue pour être extrapolable aux 19 arrondissements de Montréal, afin d'orienter la décision d'un éventuel déploiement Phase 2.

Section 7 · Soutien attendu de la Ville de Montréal

Q26. Comment le personnel de la Ville prendra part à votre projet

Temps qu'elle devra allouer au projet — Expertises nécessaires — Matériels et équipements nécessaires.

L'engagement attendu de la Ville est volontairement modéré et calibré pour ne pas surcharger des équipes déjà mobilisées sur leurs missions courantes. Notre principe directeur est simple : le pilote doit créer de la valeur pour la Ville, pas de la charge administrative supplémentaire.

Temps alloué (estimation sur quatre mois)

Côté Ville, nous estimons les besoins comme suit. Un **coordinateur projet Ville** consacrerait environ une demi-journée par semaine au projet, soit huit jours cumulés sur les quatre mois. Il est notre interlocuteur principal et participe au comité de pilotage bi-hebdomadaire. La **déléguée à la protection des données et le service juridique** sont mobilisés environ trois jours au total, principalement pour la co-construction du DPIA, la validation Loi 25 et la participation au comité éthique mensuel. L'**équipe technique du service mobilité** est mobilisée environ cinq jours au total, pour la validation des intégrations API, la supervision de l'accès aux données et les retours d'expérience. Les **deux à trois ambassadeurs Ville** consacrent environ deux heures par mois chacun, principalement aux workshops de co-design et aux rituels de la communauté d'ambassadeurs.

Côté **représentants des entrepreneurs et responsables de la fermeture des voies**, un engagement complémentaire est essentiel. Cinq à dix entreprises pilotes consacrent environ une heure par mois chacune au test de l'application mobile MVP et aux retours d'expérience terrain. Un représentant d'association d'entrepreneurs en construction est mobilisé environ trois heures au total pour la validation des mécanismes incitatifs proposés. Les **responsables fermeture des voies de l'arrondissement Ville-Marie** sont mobilisés environ quatre demi-journées au total pour la validation des workflows d'arbitrage et des seuils d'alerte du score composite.

Expertises nécessaires

Quatre expertises sont attendues côté Ville. Une connaissance opérationnelle des plateformes AGIR et des données ouvertes des permis de construction. Une expertise juridique en Loi 25 et confidentialité, portée par la déléguée à la protection des données. Une connaissance terrain des chantiers du centre-ville, portée par le service de la mobilité et l'arrondissement Ville-Marie. Une disponibilité décisionnelle pour les arbitrages méthodologiques et éthiques, portée par le coordinateur projet Ville et IVÉO.

Matériels et équipements nécessaires

Aucun matériel physique n'est requis : le projet est entièrement logiciel et SaaS. Les seuls besoins concernent l'accès aux API publiques de la Ville (déjà accessibles et publiques), un espace de travail collaboratif (Slack, Teams ou équivalent Ville) pour les communications quotidiennes et la hotline ambassadeurs, et une salle de réunion ponctuelle pour les quatre demi-journées de workshops PREDIAG-X5, DIAGX5, ADOPTX5 et GATES-X5.

Q27. Coût de la solution avec taxes

Ne devra pas excéder 50 000 \$.

Le coût total demandé à IVÉO s'établit à **48 404,47 \$ TTC**, soit 1 595,53 \$ sous le plafond de 50 000 \$ TTC (marge de sécurité de 3,2 %). Cette marge n'est pas un excédent inutile : elle nous permet d'absorber d'éventuels ajustements opérationnels mineurs sans renégocier le contrat avec IVÉO.

Description	Montant
-------------	---------

Coût total HORS taxes	42 100,00 \$
TPS (5 %)	2 105,00 \$
TVQ (9,975 %)	4 199,48 \$
COÛT TOTAL TTC	48 404,47 \$
Plafond IVÉO (TTC)	50 000,00 \$
Marge de sécurité	1 595,53 \$ (3,2 %)

Le détail complet du budget par poste est présenté dans le fichier Excel *Innoventera_AX5-CitaFlow_Budget_IVEO.xlsx* (gabarit officiel IVÉO rempli) transmis par courriel à defis@iveo.ca, conformément à la procédure indiquée à la Q29.

Section 8 · Suite du projet pilote

Q28. À la suite du projet d'expérimentation, les options proposées

Conservation des équipements/logiciels prototypes et concession d'un droit d'usage — Retrait des équipements/logiciels prototypes — Possibilité d'acquérir le produit ou la solution suite à une mise en concurrence — Autre.

À la fin du pilote, nous proposons à la Ville une combinaison de deux options : la **conservation des prototypes avec concession d'un droit d'usage** (option 1, privilégiée), complétée par l'**ouverture à une acquisition future suite à mise en concurrence** (option 3) si la Ville souhaite étendre la solution au-delà du périmètre pilote.

Engagements concrets de l'option 1

Sept engagements structurent notre proposition d'autonomie post-pilote, qui figurent en détail dans l'Annexe 3 (livrable L5). Nous déposons le **code source du portail web Ville en licence MIT** sur un dépôt GitHub privé partagé avec la Ville — la Ville détient ainsi tous les droits d'usage, de modification et de redéploiement, sans dépendance à Innoventera. Nous offrons l'**hébergement gratuit du portail web pendant 12 mois** post-pilote, période durant laquelle la Ville peut prendre le temps d'évaluer la suite à donner sans rupture brutale. Nous transférons l'**ensemble de la documentation technique** (architecture, configurations, schémas Neo4j, API documentation OpenAPI 3.1). Nous animons **deux sessions structurées de formation administrateur** pour les équipes Ville. Nous offrons un **support correctif gratuit de six mois** post-pilote (correction de bugs uniquement, sans évolutions fonctionnelles). Nous fournissons une **procédure d'auto-hébergement complète** (Terraform, Kubernetes) si la Ville souhaite reprendre la main techniquement. Nous garantissons enfin la **portabilité totale des données** dans des formats ouverts vérifiés (CSV, JSON, GeoJSON, Parquet, Shapefile).

Modules complémentaires AgenticX5-City — extension Phase 2

AX5-CitaFlow s'inscrit dans l'écosystème **AgenticX5-City**, plateforme parapluie multi-domaines pour villes intelligentes structurée en six domaines (Mobilité, Énergie, Santé urbaine, Circularité, Résilience, Gouvernance & Citoyenneté). Plusieurs modules complémentaires mobilisables en Phase 2 si la Ville souhaite faire évoluer la solution : domaine **Mobilité** (UrbanIA — pipeline complet 6 causes de congestion, base technologique d'AX5-CitaFlow ; MobilityFlow — trafic multimodal ; SafeFleet — flottes véhicules municipaux et entrepreneurs construction) ; domaine **Santé urbaine** (Smart City Fitness — mobilité active ; ActiveMobilityNudge — nudges comportementaux piétons et cyclistes ; AirQualityWatch et HeatStressAlert — qualité de vie zones chantier) ; domaine **Résilience** (SafeTwinX5 — jumeaux numériques BIM/LiDAR infrastructures ; ClimateRisk — anticipation crises ; CrisisOps — coordination multi-services urgence) ; domaine **Gouvernance & Citoyenneté** (CitizenPulse — participation citoyenne via Decidim-QC + couche agentique de synthèse et anti-astroturfing ; AI Register public — transparence IA, première plateforme smart city québécoise à exposer publiquement la traçabilité PROV-O ; OpenDataHub — publication conforme Loi 25).

► Positionnement « Ville étalon mobilité urbaine »

Montréal pourrait, via le pilote IVÉO Défi #5 et son extension Phase 2, devenir la **première métropole nord-américaine** à déployer un *AI Register* public dès la Phase 1 et un modèle de participation citoyenne intégré (Decidim-QC enrichi d'agents IA de synthèse). Ce positionnement crée un actif répliquable aux 19 arrondissements puis aux villes de la CMM.

Si la Ville souhaite ultérieurement faire évoluer la solution (option 3) — extension à de nouveaux arrondissements, intégration de nouvelles sources de données, ajout d'agents IA spécialisés, intégration de modules AgenticX5-City

complémentaires — Innoventera se rend disponible pour répondre à un appel d'offres dans le cadre d'une mise en concurrence ouverte. Le socle propriétaire AgenticX5 (DIAGX5, ADOPTX5, GATES-X5) reste sous licence Innoventera mais accessible commercialement à la Ville.

*Notre engagement n'est pas seulement de livrer les cinq produits du pilote : c'est de **rendre la Ville autonome sur leur exploitation et leur évolution future, indépendamment d'Innoventera**. C'est cela, la posture partenariale que nous défendons.*

► Voir Annexe 3 — Livrables fin de pilote, livrable L5 (Recommandations + Portail web Ville), pour le détail complet des 7 engagements transférables documentés.

Section 9 · Documents en annexe

Q29. Confirmation transmission du fichier Excel de montage financier à defis@iveo.ca

✓ **Confirmation de transmission**

Innoventera Inc. confirme avoir transmis le fichier Excel de montage financier **Innoventera_AX5-CitaFlow_Budget_IVEO.xlsx** (gabarit officiel IVÉO rempli) à l'adresse courriel defis@iveo.ca, conformément aux exigences de la soumission.

Détails du budget :

- Coût total HT : 42 100,00 \$
- Coût total TTC : **48 404,47 \$** (sous le plafond 50 000 \$ TTC)
- Marge de sécurité : 1 595,53 \$ (3,2 %)

Format respecté : Gabarit officiel IVÉO préservé (5 postes imposés, formules originales du gabarit conservées).

Pièces jointes complémentaires (transmises avec ce formulaire MS Forms)

Annexe	Contenu	Pages
Annexe 1	Plan de mitigation des risques (5 risques × 2 dimensions, encadré expertise SST)	15
Annexe 2	Méthodologie d'adoption AX5 (PREDIAG → DIAGX5 → ADOPTX5 → GATES + équipe)	10
Annexe 3	Livrables fin de pilote (5 livrables + score composite + matrice arrimage)	15
Annexe 4	Glossaire et spécifications techniques (architecture WAVE, pipeline 4 flux, agents IA, score composite, stack technique, conformité)	10

Soumission complète déposée le 1^{er} mai 2026 par Innoventera Inc.